VENTASPROIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPUTADOR

Programa de computador — Versión 1.0

Autor

DUVIER DAVEY MENA MOSQUERA

C.C. 1.077.449.318

Colombia

24 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3
2. INTRODUCCIÓN 3
3. OBJETIVOS 3
3.1 Objetivo general 3
3.2 Objetivos específicos 3
4. ALCANCE 4
5. REQUERIMIENTOS 4
5.1 Requerimientos de hardware 4
5.2 Requerimientos de software 4
6. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA 5
6.1 Agentes del programa 5
7. MÓDULOS FUNCIONALES 5
8. CASOS DE USO 6
9. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA 7
9.1 Atención de un mensaje de WhatsApp 7
9.2 Motor de ventas 7
9.3 Recomendación de productos 8
9.4 Cierre de venta y pago 8
9.5 Manejo de objeciones y seguimiento 9
9.6 Gestión del catálogo 9
9.7 Asistente administrativo Atlas 9
9.8 Aprendizaje de los agentes 9
9.9 Medición del consumo 9
10. DICCIONARIO DE DATOS 9
11. SEGURIDAD 12
12. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 12
13. DECLARACIÓN DEL AUTOR 13

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Título de la obra	VENTASPROIA
Clase de obra	Soporte lógico (software) — programa de computador
Autor	DUVIER DAVEY MENA MOSQUERA, C.C. 1.077.449.318
Titular de los derechos patrimoniales	DUVIER DAVEY MENA MOSQUERA
País de origen	Colombia
Año de creación	2026
Versión	1.0
Tiempo de desarrollo	Más de ocho (8) meses de diseño, construcción y pruebas
Fecha de terminación de la versión	24 de septiembre de 2026
Lenguajes de programación	TypeScript, JavaScript, SQL, HTML y CSS
Tipo de aplicación	Aplicación web (SaaS) multiempresa con servidor, panel de administración y tienda en línea

2. INTRODUCCIÓN

VENTASPROIA es un programa de computador que automatiza la atención y la venta por WhatsApp mediante agentes de inteligencia artificial. El sistema atiende a los clientes finales de un negocio como lo haría un asesor comercial: responde sus preguntas, recomienda productos, resuelve objeciones, conduce el proceso de pago y hace seguimiento después de la venta.

Además del agente de ventas, el programa ofrece al propietario del negocio un panel de administración web desde el cual gestiona su catálogo, sus conversaciones, sus clientes potenciales, sus pagos, su tienda en línea, sus páginas de venta y sus campañas de mercadeo, y consulta los resultados comerciales en tiempo real.

El presente documento describe la estructura, los módulos y los procedimientos del programa en su versión 1.0, terminada el 24 de septiembre de 2026 después de más de ocho meses de desarrollo. El software se encuentra en mejora continua.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Proveer a los negocios una plataforma que automatice de extremo a extremo la atención y la venta por WhatsApp con agentes de inteligencia artificial, y que centralice la gestión comercial en un solo panel.

3.2 Objetivos específicos

- Atender de forma inmediata y permanente a los clientes que escriben por WhatsApp.

- Responder con información exacta del catálogo del negocio: precios, características, fotografías, videos, medios de pago y condiciones de entrega.
- Conducir al cliente desde la primera consulta hasta el pago y la entrega del producto.
- Administrar varios negocios en una misma instalación, con separación total de su información.
- Ofrecer al propietario del negocio indicadores de ventas, conversaciones y clientes para la toma de decisiones.
- Integrar la operación con pasarelas de pago, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

4. ALCANCE

El programa comprende los siguientes componentes, todos desarrollados como parte de la obra:

Componente	Descripción
Servidor de aplicación	Procesa los mensajes, ejecuta los agentes de inteligencia artificial, aplica las reglas comerciales, gestiona pagos e integraciones y expone la interfaz de programación (API).
Panel de administración	Aplicación web para el propietario del negocio, adaptada a computador y a teléfono móvil.
Tienda en línea	Catálogo público con proceso de compra para el cliente final.
Base de datos	Esquema de información multiempresa del programa.
Librerías internas	Contrato de la API, validaciones y cliente de datos compartidos entre los componentes.

5. REQUERIMIENTOS

5.1 Requerimientos de hardware

Elemento	Mínimo recomendado
Servidor	2 núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM, 20 GB de almacenamiento
Equipo del usuario	Computador, tableta o teléfono inteligente con conexión a Internet
Teléfono del negocio	Teléfono con WhatsApp para vincular la línea comercial

5.2 Requerimientos de software

Elemento	Especificación
Entorno de ejecución	Node.js 20 o superior
Base de datos	PostgreSQL
Contenedores	Docker (opcional para despliegue)

Elemento	Especificación
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en versión reciente

6. ARQUITECTURA DEL PROGRAMA

El programa sigue una arquitectura cliente-servidor organizada en un repositorio único con varios paquetes. El servidor concentra la lógica de negocio y la comunicación con los servicios externos; las interfaces web consumen el servidor mediante su interfaz de programación.

Tabla 1. Capas del programa

Capa	Responsabilidad	Ubicación en el código
Presentación	Panel de administración y tienda en línea	artifacts/ventas-pro, packages/tienda
Servicios (API)	Rutas HTTP, autenticación y validación de solicitudes	artifacts/api-server/src/routes
Lógica de negocio	Agentes, motor de ventas, pagos, integraciones y tareas programadas	artifacts/api-server/src/lib
Acceso a datos	Esquema y consultas de la base de datos	lib/db
Contratos	Especificación de la API y validaciones	lib/api-spec, lib/api-zod

6.1 Agentes del programa

El programa cuenta con dos tipos de agentes, que operan de forma independiente:

- **Agente vendedor de WhatsApp.** Atiende a los clientes finales. Está compuesto por una recepcionista, que identifica la necesidad del cliente, y por agentes especialistas por tipo de producto.
- **Atlas.** Asistente administrativo del propietario del negocio, que ejecuta tareas de gestión y crecimiento a partir de instrucciones en lenguaje natural.

7. MÓDULOS FUNCIONALES

Tabla 2. Módulos del programa

Módulo	Función	Archivos principales
Multiempresa	Separa la información, la configuración y las credenciales de cada negocio	routes/tenants.ts
Autenticación	Registro, inicio de sesión, verificación en dos pasos y roles	routes/auth.ts
Catálogo	Productos, categorías, variantes, precios, imágenes, videos y conocimiento del producto	routes/products.ts, routes/categories.ts

Módulo	Función	Archivos principales
Canal WhatsApp	Vinculación de la línea, recepción y envío de mensajes	routes/whatsapp.ts, routes/whatsapp-cloud.ts
Orquestador	Cola de mensajes entrantes y asignación al agente correspondiente	lib/services/agent-orchestrator.ts
Enrutador de agentes	Recepción del cliente y traspaso al especialista	lib/agent-router.ts
Motor de ventas	Memoria de la conversación y herramientas comerciales	lib/motor-nuevo/
Pagos	Enlaces de pago, confirmación automática y aprobación de comprobantes	routes/payments.ts, routes/payment-approvals.ts
Pedidos y despacho	Registro de pedidos físicos y envío a logística	lib/dropshipping.ts, routes/dropi.ts
Tienda y páginas de venta	Tienda en línea y generador de páginas de venta	routes/store.ts, routes/landing-pages.ts
Conversaciones y prospectos	Bandeja de conversaciones, clientes potenciales y seguimiento	routes/conversations.ts, routes/leads.ts
Mercadeo	Catálogo y campañas en Facebook e Instagram	routes/facebook.ts, routes/marketing.ts
Comercio electrónico	Sincronización con WooCommerce	routes/woocommerce.ts
Atlas	Asistente administrativo con herramientas y memoria	routes/architect.ts, lib/architect-tools.ts
Analítica	Indicadores de ventas, embudo y actividad	routes/dashboard.ts, routes/analytics.ts
Planes	Suscripciones, consumo y cobro por conversación	routes/pricing.ts, lib/cobro-por-conversacion.ts
Aprendizaje de agentes	Mejora de los agentes con control de versiones	lib/auto-reflexion.ts
Diagnóstico	Verificación de la configuración del negocio	routes/diagnostico.ts

8. CASOS DE USO

Tabla 3. Casos de uso principales

Actor	Caso de uso	Descripción
Cliente final	Consultar un producto	Pregunta por WhatsApp y recibe precio, fotografías, video y características.
Cliente final	Comprar un producto	Confirma la compra, paga y recibe el producto o la confirmación del pedido.
Cliente final	Comprar en la tienda	Navega el catálogo en línea y realiza la compra.

Actor	Caso de uso	Descripción
Propietario	Configurar el negocio	Registra datos del negocio, medios de pago y línea de WhatsApp.
Propietario	Gestionar el catálogo	Crea, edita, importa y organiza productos.
Propietario	Atender una conversación	Revisa el historial y toma el control de un chat cuando lo desea.
Propietario	Aprobar un pago	Revisa el comprobante enviado por el cliente y lo aprueba o rechaza.
Propietario	Pedir una tarea a Atlas	Solicita en lenguaje natural un informe o una acción y la confirma.
Administrador	Gestionar negocios	Crea negocios, asigna planes y supervisa las líneas de WhatsApp.

9. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA

En esta sección se describen, paso a paso, los procedimientos que ejecuta el programa. Las rutas de archivo son relativas a artifacts/api-server/src/.

9.1 Atención de un mensaje de WhatsApp

1. El canal de WhatsApp recibe el mensaje y lo normaliza según su tipo: texto, audio, imagen o comprobante.
2. El programa identifica el negocio al que pertenece la línea y localiza o crea la conversación y el perfil del cliente.
3. El mensaje ingresa a una cola. El orquestador agrupa los mensajes consecutivos de un mismo cliente para responderlos en un solo turno.
4. El orquestador ejecuta la función runAgentReply, que determina el agente que debe responder: la recepcionista o el especialista del producto.
5. El motor de ventas genera la respuesta y la divide en bloques cortos para facilitar la lectura en WhatsApp.
6. El programa adjunta las imágenes, videos o enlaces de pago que correspondan y envía la respuesta por el mismo canal.
7. Se registran el mensaje, el estado de la conversación, los indicadores y, cuando aplica, el prospecto o el pedido.

9.2 Motor de ventas

El motor de ventas separa la información comercial de la redacción del mensaje: los datos exactos (precio, ficha del producto, video, medios de pago y forma de entrega) los entregan herramientas que consultan la base de datos del negocio, y el modelo de inteligencia artificial redacta la conversación con esos datos. Cada turno se procesa así:

1. Se carga la memoria de la conversación: lo que ya se le informó al cliente, los productos ofrecidos y los datos que el cliente entregó.
2. Se construye el guion comercial del negocio a partir de sus datos: tipo de producto (digital, físico o servicio), forma de entrega, variantes y políticas.
3. Se prepara el contexto de hechos verificables para el modelo de inteligencia artificial.
4. El modelo redacta la respuesta y, cuando necesita un dato, invoca una herramienta; el servidor ejecuta la herramienta contra la base de datos y le devuelve el resultado.
5. El programa verifica que toda cifra de dinero de la respuesta corresponda a un precio real del catálogo antes de enviarla.
6. Se guarda la memoria actualizada y se aplican las acciones resultantes: registro de pago, traspaso a un asesor humano o actualización de los datos del cliente.

Tabla 4. Componentes del motor de ventas

Archivo	Responsabilidad
motor-nuevo/estado-conversacion.ts	Memoria de la conversación y su almacenamiento
motor-nuevo/herramientas.ts	Herramientas comerciales y reglas de negocio
motor-nuevo/nicho.ts	Construcción del guion comercial a partir de los datos del negocio
motor-nuevo/motor.ts	Ciclo de razonamiento y verificación de la respuesta
motor-nuevo/cliente-llm.ts	Conexión con los modelos de inteligencia artificial
motor-nuevo/adaptador.ts	Conexión con el catálogo, el perfil del negocio, los pagos y el historial

9.3 Recomendación de productos

Cuando la consulta del cliente coincide con varios productos, el programa presenta una lista numerada con sus fotografías. Las respuestas posteriores del cliente, como "el primero" o "la segunda", se asocian de manera exacta al producto correspondiente de la lista. El producto que el cliente menciona en su último mensaje tiene prioridad sobre los productos consultados anteriormente.

9.4 Cierre de venta y pago

1. El programa reconoce la intención de compra del cliente según el contexto de la conversación.
2. Si el cliente pregunta el precio, se le informa antes de solicitarle cualquier dato.
3. Para productos digitales, se genera el enlace de pago del medio configurado (Mercado Pago o PayPal) o se informan los datos de transferencia del negocio.
4. Para productos físicos, se solicitan los datos de envío, se presenta el resumen del pedido y, con la confirmación del cliente, se registra el pedido en el sistema de despacho.
5. El pago se confirma mediante la notificación de la pasarela de pagos o mediante la aprobación del comprobante por parte del propietario en el panel.

6. Confirmado el pago, se entrega el producto digital o se registra el despacho, y se envía la confirmación al cliente por WhatsApp y por correo electrónico.

9.5 Manejo de objeciones y seguimiento

Cuando el cliente expresa una duda o manifiesta que lo va a pensar, el agente indaga el motivo de la duda y responde con información del producto. El programa programa mensajes de seguimiento para las conversaciones que quedaron abiertas y para la atención posterior a la venta.

9.6 Gestión del catálogo

El propietario crea productos manualmente, los importa desde WooCommerce o Dropi, o los crea con ayuda del asistente Atlas. Cada producto almacena nombre, descripción, tipo, precio, variantes, imágenes, video, enlace de entrega y conocimiento adicional. Esta información es la fuente que consultan las herramientas del agente vendedor.

9.7 Asistente administrativo Atlas

1. El propietario escribe una instrucción en lenguaje natural, por ejemplo: "muéstrame las ventas de la semana" o "crea una campaña para este producto".
2. Atlas consulta la información del negocio y elabora un plan de acciones.
3. Atlas verifica que los productos y recursos del plan existan antes de presentarlo.
4. El propietario confirma el plan y Atlas ejecuta las acciones. Las acciones que implican publicación o inversión publicitaria siempre requieren confirmación.

9.8 Aprendizaje de los agentes

El programa analiza de forma agregada los resultados de las conversaciones, propone mejoras para los agentes, las valida y las aplica con control de versiones, lo que permite volver a una versión anterior en cualquier momento.

9.9 Medición del consumo

Para los negocios que utilizan la API oficial de WhatsApp, el programa mide las conversaciones iniciadas, las compara con las incluidas en el plan contratado y calcula el valor del excedente con tarifas configurables.

10. DICCIONARIO DE DATOS

Todas las tablas del negocio incluyen el identificador de la empresa (tenant_id), con el cual el programa separa la información de cada negocio. A continuación se describen las tablas principales.

Tabla 5. tenants — negocios registrados

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador del negocio

Campo	Tipo	Descripción
name	text	Nombre del negocio
email	text	Correo de acceso
password_hash	text	Contraseña cifrada
slug	text	Identificador de la tienda en línea
plan	text	Plan contratado
status	text	Estado de la cuenta
brand_name / brand_logo / brand_colors	text / jsonb	Identidad de marca
agent_name / agent_personality	text	Nombre y personalidad del agente
payment_methods	jsonb	Medios de pago configurados
settings	jsonb	Configuración general del negocio

Tabla 6. products — catálogo

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador del producto
tenant_id	integer	Negocio al que pertenece
name	text	Nombre
description	text	Descripción
price / currency	numeric / text	Precio y moneda
kind	text	Tipo: digital, físico o servicio
category_id	integer	Categoría
stock	integer	Existencias
opciones	jsonb	Variantes (talla, color, etc.)
image_url	text	Imagen principal
features	text	Características
payment_link	text	Enlace de pago
delivery_link	text	Enlace de entrega para productos digitales
is_active	boolean	Producto visible

Tabla 7. conversations — conversaciones

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador de la conversación
tenant_id	integer	Negocio
contact_name / contact_phone	text	Datos del cliente

Campo	Tipo	Descripción
channel	text	Canal de la conversación
status	text	Estado: atendida por el agente o por una persona
current_stage	text	Etapa comercial
agent_id / lead_id	integer	Agente asignado y prospecto asociado
payment_status / payment_amount	text / numeric	Estado y valor del pago
estado_agente	jsonb	Memoria de la conversación del motor de ventas
last_message_at	timestamp	Fecha del último mensaje

Tabla 8. messages — mensajes

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador del mensaje
conversation_id	integer	Conversación
role	text	Emisor: cliente, agente o persona
content	text	Contenido del mensaje
stage	text	Etapa comercial en el momento del mensaje
created_at	timestamp	Fecha y hora

Tabla 9. leads — prospectos

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador del prospecto
tenant_id	integer	Negocio
name / phone / email	text	Datos de contacto
stage	text	Etapa: nuevo, contactado, calificado, propuesta, ganado o perdido
value / lifetime_value	numeric	Valor de la oportunidad y valor acumulado
source	text	Origen del prospecto
commercial_profile	jsonb	Perfil comercial del cliente

Tabla 10. payments — pagos

Campo	Tipo	Descripción
id	serial	Identificador del pago
tenant_id / conversation_id / product_id	integer	Negocio, conversación y producto

Campo	Tipo	Descripción
amount / currency	numeric / text	Valor y moneda
method	text	Medio de pago
status	text	Estado del pago
proof_url	text	Comprobante enviado por el cliente
verification_source / verified_at / verified_by	text / timestamp	Forma, fecha y responsable de la verificación

11. SEGURIDAD

- Autenticación mediante tokens JWT y verificación en dos pasos opcional.
- Contraseñas almacenadas con cifrado.
- Validación de todas las solicitudes con esquemas de datos.
- Separación de la información de cada negocio en todas las consultas.
- Credenciales de servicios externos almacenadas de forma cifrada por negocio.
- Verificación de los pagos antes de entregar un producto.
- Confirmación obligatoria del propietario para acciones de publicación o inversión publicitaria.

12. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Área	Herramientas
Lenguajes	TypeScript, JavaScript, SQL, HTML, CSS
Servidor	Node.js, Express
Interfaz	React, Vite, Tailwind CSS
Datos	PostgreSQL, Drizzle ORM, Zod
Integraciones	WhatsApp, Meta (Facebook e Instagram), Mercado Pago, PayPal, WooCommerce, Dropi
Despliegue	Docker

13. DECLARACIÓN DEL AUTOR

Yo, DUVIER DAVEY MENA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.077.449.318, declaro que soy el autor del programa de computador VENTASPROIA, versión 1.0, descrito en este documento, que la obra es original y que fue desarrollada durante más de ocho (8) meses, con terminación de la presente versión el 24 de septiembre de 2026.

_____

DUVIER DAVEY MENA MOSQUERA
C.C. 1.077.449.318
Autor y titular de los derechos patrimoniales